

3팀 — 퇴직연금 디폴트옵션, 어떤 상품을 등록할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W06 팀 발표 과제

팀: 3팀 · 결정할 문제: 세 가지 상품 설계 가운데 무엇을 등록할 것인가 데이터 · 도구: Data/team3_Default_Option 폴더 · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

퇴직연금 디폴트옵션 — 상품 등록 결정

상황

퇴직연금 디폴트옵션은 가입자가 운용 상품을 따로 고르지 않으면 자동으로 들어가는 상품이다. 2025년 말 디폴트옵션 적립금 53.3조 원 가운데 85%가 원리금보장형(예금형)에 들어 있다. 원리금보장형의 평균 수익률은 연 3.09%였다.

반면 실적배당형의 대표인 TDF(주식 · 채권 혼합 펀드)는 2022년 한 해에 -14~-17% 손실을 냈다. 은퇴를 앞둔 가입자에게 이런 손실은 회복할 시간이 없다는 점에서 치명적이다.

K퇴직연금 사업자(가상)는 **55세 가입자(65세 은퇴, 10년)**를 위한 디폴트옵션 상품을 새로 등록하려 한다. 상품심의위원회에 세 설계가 올라왔다.

안	운용 방식	총보수
A 혼합형 (TDF형)	주식 60% · 채권 40%를 10년 동안 유지	연 0.6%
B CPPI 보장형	최저 보장선 90%, 승수 2	연 0.5%
C CPPI 공격형	최저 보장선 80%, 승수 4	연 0.5%

결정할 문제: 현재 금리(3.0%)에서 세 설계 가운데 무엇을 등록할 것인가? 그리고 금리가 바뀌면 그 결정은 유지되는가?

기본 지식

① 가입자의 두 목표.

목표	뜻	값
안전 목표 G_s	10년 뒤 최소한 지키고 싶은 금액 (초기 적립금 = 1)	1.10
원리금보장 목표 G_M	원리금보장형에 10년 넣었을 때의 금액. 디폴트옵션이라면 이것을 이겨야 존재 이유가 있다	$(1 + r_{\text{보장}})^{10} = 1.356$ (3.09% 일 때)

㉔ **CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)**. 최저 보장선을 지킬 만큼은 10년 만기 채권에 넣고, 나머지 여유분의 일정 배수만 주식에 넣는 방식이다. 주식이 오르면 여유분이 커져 주식을 더 사고, 내리면 줄여서 보장선을 지킨다.

용어	뜻
최저 보장선 x	안전 목표의 몇 %를 지킬지. 90%면 10년 뒤 최소 0.99를 목표로 한다
보장선 비용 F_0	그 보장선을 만드는 데 오늘 필요한 채권 금액. 금리가 낮을수록 비싸다
여유분	$1 - F_0$. 주식에 쓸 수 있는 돈의 원천
승수 m	여유분의 몇 배를 주식에 넣을지. 클수록 기대수익이 높지만 급락에 약하다
안전자산 고착	손실로 여유분이 거의 0이 되어 주식을 전혀 못 사고 채권에만 갇히는 상태. 이후 시장이 회복해도 따라가지 못한다

$$F_0 = \frac{x \cdot G_s \cdot e^{-10y}}{(1-c)^{10}}, \text{여유분} = 1 - F_0, \text{첫 주식 비중} = \min(m \times \text{여유분}, 100\%)$$

여기서 y 는 10년 채권 금리, c 는 연 총보수다. 총보수만큼 보장선을 미리 높여 두어야 10년 뒤 보수를 떼고도 보장선이 지켜진다.

㉕ **금리와 상품의 관계**. 금리가 내리면 보장선 비용이 비싸져 여유분이 줄고, 주식을 덜 산다. 금리가 오르면 여유분은 늘지만 원리금보장형의 수익률도 같이 올라 G_M 이 높아진다.

강의와 연결 — 이 과제는 M8 GBI 강의본의 무엇을 쓰나

이 과제의 세 설계는 M8 GBI 강의본의 Floor · 쿠션 · 승수를 그대로 쓴다. 4팀(H대)은 같은 도구를 팔 수 없는 사모투자가 있는 대학기금에 옮긴다.

이 과제에서	M8 GBI 강의본 단원	쓰는 개념
문제 1 · CPPI 출발점	④ Floor 만들기 · ⑤ 쿠션과 승수	보장선 비용(금리) · 여유분 · $m \times \text{여유분}$
문제 2 · 목표 미달 · 하위 10%	① 목표와 위험	위험 = 목표 미달 확률 $P(W < G)$
문제 3 · 4 · 안전자산 고착	⑥ Floor 운용 규칙과 한계	Cash Trap — 여유분 0이면 회복에 못 탄다
문제 6 · 등록 조건	⑤ CPPI에서 Flexicure로 · ⑦ GBI와 현실 세계	매년 재설정 · 수수료

3팀 판정 기준

기준	묻는 것	통과 조건
① 목표 미달	10년 뒤 적립금이 안전 목표 1.10에 못 미칠 확률	5% 이하
② 원리금보장 이기기	총보수를 댄 뒤 원리금보장 목표 이상일 확률	70% 이상
③ 위기 첫째	가입 첫째에 2022형 위기(주식 -20%, 금리 +3%p)가 와도 안전 목표에 못 미칠 확률	10% 이하
④ 안전자산 고착	CPPI가 10년 중 한 번이라도 고착될 확률 (CPPI만 해당)	10% 이하

계산 도구 사용법

team3_Default_Option 폴더에서 실행한다(4,000개 경로 모의실험, 실행에 수십 초).

```
python3 default_option_tool.py # 금리 3.0% · 원리금보장 3.09%
python3 default_option_tool.py --rate 1.5 --guar 1.59 # 저금리
python3 default_option_tool.py --rate 4.5 --guar 4.59 # 고금리
python3 default_option_tool.py --cppl 0.85 3 0.4 # 임의의 CPPI (보장선 · 승수 · 총보수 %)
```

단계별 문제

문제 1. CPPI의 출발점 손계산

- **할 일:** 금리 3.0%에서 B와 C의 보장선 비용 F_0 , 여유분, 첫 주식 비중을 손으로 계산한다($e^{-0.30}=0.741$, $(1-0.005)^{10}=0.951$). 도구 출력과 맞는지 확인한다.
- **답할 것:** B와 C는 첫날 주식에 각각 몇 %를 넣는가? 금리가 1.5%($e^{-0.15}=0.861$)라면 B의 여유분과 첫 주식 비중은 어떻게 되는가?

문제 2. 오늘 금리(3.0%)에서 세 상품 비교

- **할 일:** `python3 default_option_tool.py`를 실행한다.
- **답할 것:** 세 상품의 10년 뒤 적립금 중앙값 · 하위 10%와 판정 기준 ①~④ 결과를 표로 정리하라. 모두 통과하는 상품은 무엇인가? A와 C는 어느 기준에서 걸리는가?

문제 3. 금리가 1.5%로 내리면

- **할 일:** `--rate 1.5 --guar 1.59`로 실행한다.
- **답할 것:** 세 상품의 판정은 어떻게 바뀌는가? B가 걸리는 기준은 무엇이며, 문제 1의 여유분 계산과 어떻게 연결되는가?

문제 4. 금리가 4.5%로 오르면

- **할 일:** `--rate 4.5 --guar 4.59`로 실행한다.
- **답할 것:** 세 상품의 판정은 어떻게 바뀌는가? B가 걸리는 기준은 무엇인가? 여유분은 넉넉한데 왜 걸리는가? (G_M 의 변화를 보라.)

문제 5. 금리별 정리

- **할 일:** 문제 2~4를 한 표로 정리한다.
- **답할 것:**

상품	금리 1.5%	금리 3.0%	금리 4.5%
A 혼합형			
B CPPI 보장형			
C CPPI 공격형			

세 금리 모두에서 통과하는 상품이 있는가? 없다면 그 사실이 상품 설계에 주는 교훈은 무엇인가?

문제 6. 최종 결정

오늘 금리(3.0%) 기준으로 A · B · C 가운데 하나를 등록한다. 금리가 바뀔 때를 대비한 조건(예: 어느 금리 수준에서 설계를 다시 심의할지, 무엇을 바꿀지)을 반드시 포함한다.

상품심의위원회는 [A / B / C]를 디폴트옵션으로 등록한다. 다른 두 설계를 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 등록 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 금리 변화 시 재심의 기준 포함]이다. 금리 변화로 목표를 지키지 못할 위험은 [누가] 지며, 가입자에게 [무엇을] 안내한다.

4팀이 물을 질문

“금리가 내려 최저 보장이 비싸지면, 그 비용을 가입자에게 수수료로 받는가, 목표를 낮추는 것으로 받는가?”